2014 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

理科综合能力测试（物理）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 14 页，选择题部分 1 至 6 页，非选择题部分 7 至 14 页。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题卡上。

选择题部分（共 120 分）

一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14．下列说法正确的是（　　）

（A）机械波的振幅与波源无关

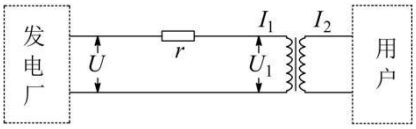
（B）机械波的传播速度由介质本身的性质决定

（C）物体受到的静摩擦力方向与其运动方向相反

（D）动摩擦因数的数值跟相互接触的两个物体的材料无关

【解析】机械波振幅与波源有关，波速由介质决定，静摩擦力方向相对运动趋势相反，与物体运动方向无关，动摩擦因数与接触物材料，粗糙程度，接触面温度等有关，所以选 B。

15．如图所示为远距离交流输电的简化电路图。发电厂的输出电压是 U，用等效总电阻是 r 的两条输电线输电，输电线路中的电流是 I_1，其末端间的电压为 U_1。在输电线与用户间连有一想想变压器，流入用户端的电流是 I_2．则（　　）



（A）用户端的电压为 I_1U_1/I_2

（B）输电线上的电压降为 U

（C）理想变压器的输入功率为 I_1^2r

（D）输电线路上损失的电功率为 I_1U

【解析】理想变压器输入端与输出端功率相等，$U_1 I_1 = U_2 I_2$，用户端的电压 $U_2 = \frac{I_1}{I_2}U_1$，选项 A 正确；输电线上的电压降 $\Delta U = U - U_1 = I_1 r$，选项 B 错误；理想变压器输电线上损失的功率为 $I_1^2 r$，选项 C、D 错误。

16．长期以来“卡戎星（Charon）”被认为是冥王星唯一的卫星，它的公转轨道半径 $r_1 = 19600$ km，公转周期 $T_1 = 6.39$ 天。2006 年 3 月，天文学家新发现两颗冥王星的小卫星，其中一颗的公转轨道半径 $r_2 = 48000$ km，则它的公转周期 T_2 最接近于（　　）

（A）15 天　　（B）25 天　　（C）35 天　　（D）45 天

【解析】根据开普勒第三定律 $\frac{r_1^3}{T_1^2} = \frac{r_2^3}{T_2^2}$，代入数据计算可得 T_2 约等于 25 天。选项 B 正确。

17．一位游客在千岛湖边欲乘游船，当日风浪很大，游船上下浮动。可把游艇浮动简化成竖直方向的简谐运动，振幅为 20 cm，周期为 3.0 s。当船上升到最高点时，甲板刚好与码头地面平齐。地面与甲板的高度差不超过 10 cm 时，游客能舒服地登船。在一个周期内，游客能舒服地登船的时间是（　　）

（A）0.5 s　　（B）0.75 s　　（C）1.0 s　　（D）1.5 s

【解析】从平衡位置开始计时，游船的振动方程 $x = 20\sin\frac{2\pi}{3}t$ cm，游客要舒服地登船需满足的条件 $\Delta x = 20$

$-x \leqslant 10$，解得 $0.25\text{s} \leqslant t \leqslant 1.25\text{s}$，故游客能舒服地登船的时间 $\Delta t = 1.0\text{s}$，选项 C 正确。

二、选择题（本题共 3 小题。在每小题给出的四个选项中，至少有一项是符合题目要求的。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

18．关于下列光学现象，说法正确的是（　　）

（A）水中蓝光的传播速度比红光快

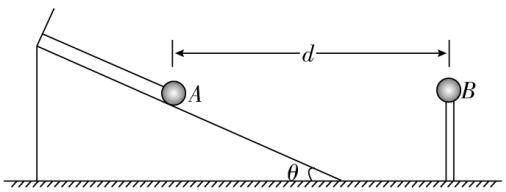
（B）光从空气向射入玻璃时可能发生全反射

（C）在岸边观察前方水中的一条鱼，鱼的实际深度比看到的要深

（D）分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验，用红光时得到的条纹间距更宽

【解析】在同一种介质中，波长越短，波速越慢，故红光的传播速度比蓝光大，选项 A 错误；光从空气射向玻璃是从光疏介质射向光密介质，不能发生全反射，选项 B 错误；在岸边观察水中的鱼，由于光的折射，鱼的实际深度比看到的深度要深，选项 C 正确；在空气中红光的波长比蓝光要长，根据 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$ 可知红光的双缝干涉条纹间距大，选项 D 正确。

19．如图所示，水平地面上固定一个光滑绝缘斜面，斜面与水平面的夹角为 θ。一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端，另一端系有一个带电小球 A，细线与斜面平行。小球 A 的质量为 m、电量为 q。小球 A 的右侧固定放置带等量同种电荷的小球 B，两球心的高度相同、间距为 d。静电力常量为 k，重力加速度为 g，两带电小球可视为点电荷。小球 A 静止在斜面上，则（　　）



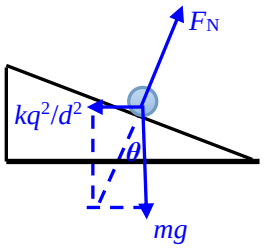
（A）小球 A 与 B 之间库仑力的大小为 $\frac{kq^2}{d^2}$

（B）当 $\frac{q}{d} = \sqrt{\frac{mg\sin\theta}{k}}$ 时，细线上的拉力为 0

（C）当 $\frac{q}{d} = \sqrt{\frac{mg\tan\theta}{k}}$ 时，细线上的拉力为 0

（D）当 $\frac{q}{d} = \sqrt{\frac{mg}{k\tan\theta}}$ 时，斜面对小球 A 的支持力为 0

【解析】点电荷库仑定律 $F = kq^2/d^2$，所以 A 正确；当细线上的拉力为 0 的时候，小球 A 受到库仑力、斜面支持力、重力，具体关系为 $kq^2/d^2 = mg\tan\theta$，即 C 选项正确。由受力分析可知，斜面对小球的支持力不可能为 0，所以 D 选项错误。



20．如图 1 所示，两根光滑平行导轨水平放置，间距为 L，其间有竖直向下的匀强磁场，磁感应强度为 B。垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。从 $t = 0$ 时刻起，棒上有如图 2 所示的持续交流电流 I，周期为 T，最大值为 I_m，图 1 中 I 所示方向为电流正方向。则金属棒（　　）

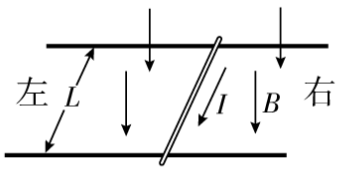


图 1

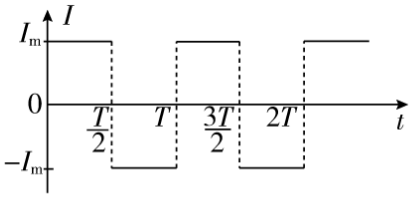


图 2

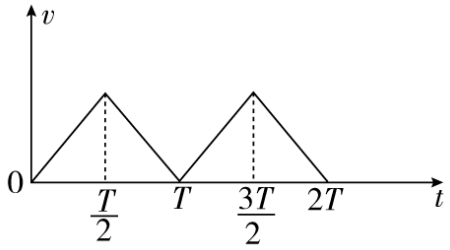
（A）一直向右移动

（B）速度随时间周期性变化

（C）受到的安培力随时间周期性变化

（D）受到的安培力在一个周期内做正功

【解析】根据题意得出 v-t 图象如图所示，金属棒一直向右运动，A 正确。速度随时间做周期性变化，B 正确。据 $F_{安}=BIL$ 及左手定则可判定，$F_{安}$大小不变，方向做周期性变化，则 C 项正确。$F_{安}$在前半周期做正功，后半周期做负功，则 D 项错。



非选择题部分（共 180 分）

非选择题部分共 12 题，共 180 分。

21．（10 分）在“探究弹力和弹簧伸长的关系”时，某同学把两根弹簧如图 1 连接起来进行探究。

钩码数	1	2	3	4
L_A/cm	15.71	19.71	23.66	27.76
L_B/cm	29.96	35.76	41.51	47.36

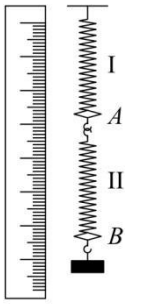


图1

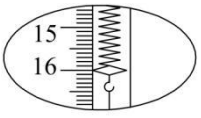


图2

（1）某次测量如图 2 所示，指针示数为_____cm。

（2）在弹性限度内，将 50 g 的钩码逐个挂在弹簧下端，得到指针 A、B 的示数 L_A 和 L_B 如表 1。用表 1 数据计算弹簧 Ⅰ 的劲度系数为_____N/m（重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$）。由表 1 数据_____（填“能”或“不能”）计算出弹簧 Ⅱ 的劲度系数。

【解析】（1）由图 2 可知刻度尺能精确到 0.1 cm，读数时需要往后估读一位．故指针示数为 16.00 ± 0.05 cm。

（2）由表 1 中数据可知每挂一个钩码，弹簧 Ⅰ 的平均伸长量 $\Delta x_1\approx 4$ cm，弹簧 Ⅱ 的总平均伸长量 $\Delta x_2\approx 5.80$ cm，根据胡克定律可求得弹簧 Ⅰ 的劲度系数为 12.5 N/m，同理也能求出弹簧 Ⅱ 的劲度系数。

22．（10 分）小明对 2B 铅笔芯的导电性能感兴趣，于是用伏安法测量其电阻值。

（1）图 1 是部分连接好的实物电路图，请用电流表外接法完成接线并在图 1 中画出。

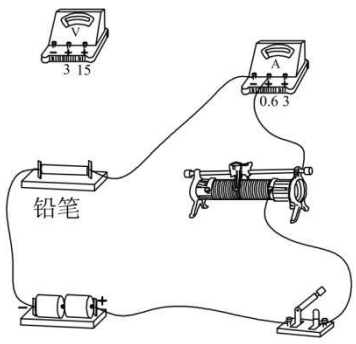


图1

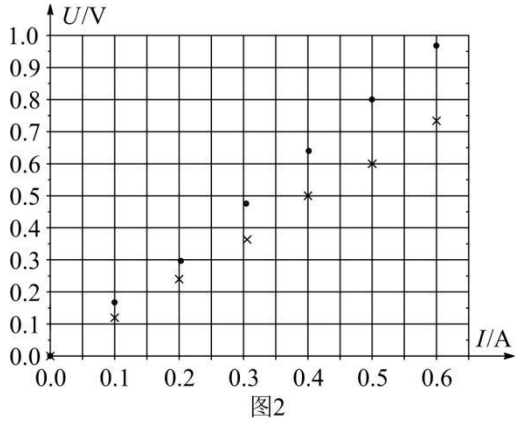


图2

（2）小明用电流表内接法和外接法分别测量了一段 2B 铅笔芯的伏安特性，并将得到的电流、电压数据描到 U–I 图上，如图 2 所示。在图中，由电流表外接法得到的数据点是用_____（填“○”或“×”）表示的。

（3）请你选择一组数据点，在图 2 上用作图法作图，并求出这段铅笔芯的电阻为_____Ω。

【答案】（1）如图所示：

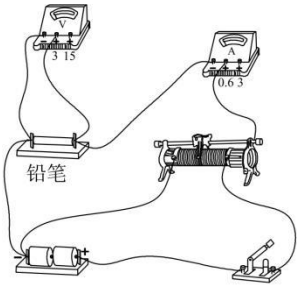


图1

（2）“×”

（3）作图如下图：

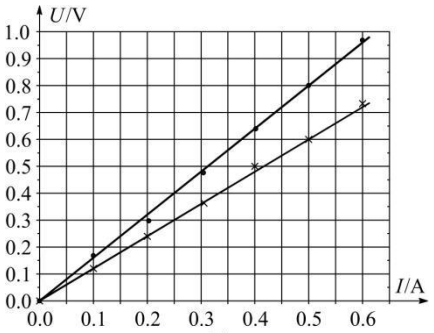


图2

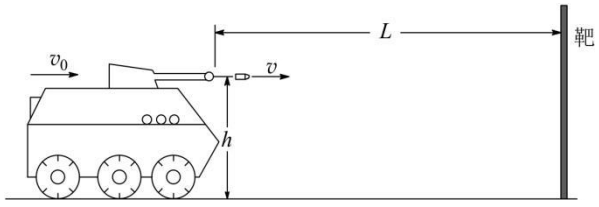
用“×”连线 R = （1.1 ~ 1.3）Ω；用“○”连线 R = （1.5 ~ 1.7）Ω

【解析】（1）由图 2 中的电压、电流数据从零开始可知滑动变阻器采用分压式，电压表选择量程 3 V，电流表采用外接法。

（2）外接法由于电压表分流，测得的电阻比内接法测得的要小，故电流表外接法得到的数据点是用“×”表示的。

（3）用“×”数据点连直线，斜率为铅笔芯的电阻，考虑误差因素，R =（1.1 ~ 1.3）Ω，用“○”数据点连直线，同理得 R = （1.5 ~ 1.7）Ω。

23. （16 分）如图所示，装甲车在水平地面上以速度 v_0 = 20m/s 沿直线前进，车上机枪的枪管水平，距地面高为 h = 1.8m。在车正前方竖直一块高为两米的长方形靶，其底边与地面接触。枪口与靶距离为 L 时，机枪手正对靶射出第一发子弹，子弹相对于枪口的初速度为 v = 800m/s。在子弹射出的同时，装甲车开始匀减速运动，行进 s = 90m 后停下。装甲车停下后，机枪手以相同方式射出第二发子弹。（不计空气阻力，子弹看成质点，重力加速度 g = 10m/s^2）



（1）求装甲车匀减速运动时的加速度大小；

（2）当 L = 410m 时，求第一发子弹的弹孔离地的高度，并计算靶上两个弹孔之间的距离；

（3）若靶上只有一个弹孔，求 L 的范围。

【解析】（1）装甲车加速度 $a = \dfrac{v_0^2}{2s} = \dfrac{20}{9}$ m/s^2.

（2）第一发子弹飞行时间 $t_1=\dfrac{L}{v+v_0}=0.5\ \text{s}$

弹孔离地高度 $h_1=h-\dfrac{1}{2}gt_1^2=0.55\ \text{m}$

第二发子弹离地的高度 $h_2=h-\dfrac{1}{2}g\left(\dfrac{L-s}{t}\right)^2=1.0\ \text{m}$

两弹孔之间的距离 $\Delta h=h_2-h_1=0.45\ \text{m}$.

（3）第一发子弹打到靶的下沿时，装甲车离靶的距离为 L_1

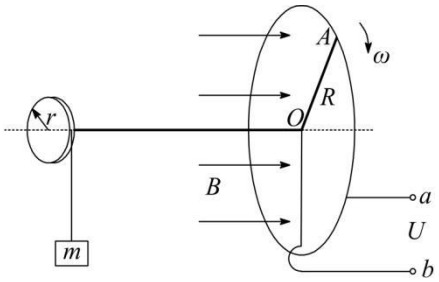
$L_1=(v_0+v)\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=492\ \text{m}$

第二发子弹打到靶的下沿时，装甲车离靶的距离为 L_2

$L_2=v\sqrt{\dfrac{2h}{g}}+s=570\ \text{m}$

L 的范围 $492\ \text{m}<L\le 570\ \text{m}$.

24．（20 分）其同学设计一个发电测速装置，工作原理如图所示。一个半径为 $R=0.1\ \text{m}$ 的圆形金属导轨固定在竖直平面上，一根长为 R 的金属棒 OA，A 端与导轨接触良好，O 端固定在圆心处的转轴上。转轴的左端有一个半径为 $r=R/3$ 的圆盘，圆盘和金属棒能随转轴一起转动。圆盘上绕有不可伸长的细线，下端挂着一个质量为 $m=0.5\ \text{kg}$ 的铝块。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面向右的匀强磁场，磁感应强度 $B=0.5\ \text{T}$。a 点与导轨相连，b 点通过电刷与 O 端相连。测量 a、b 两点间的电势差 U 可算得铝块速度。铝块由静止释放，下落 $h=0.3\ \text{m}$ 时，测得 $U=0.15\ \text{V}$。（细线与圆盘间没有滑动，金属棒、导轨、导线及电刷的电阻均不计，重力加速度 $g=10\ \text{m/s}^2$）



（1）测 U 时，a 点相接的是电压表的“正极”还是“负极”？

（2）求此时铝块的速度大小；

（3）求此下落过程中铝块机械能的损失。

【解析】（1）正极

（2）由电磁感应定律得 $U=E=\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

$\Delta\Phi=\dfrac{1}{2}BR^2\Delta\theta\qquad U=\dfrac{1}{2}B\omega R^2$

$v=r\omega=\dfrac{1}{3}\omega R$

所以 $v=\dfrac{2U}{3BR}=2\ \text{m/s}$

（3）$\Delta E=mgh-\dfrac{1}{2}mv^2$

$\Delta E=0.5\ \text{J}$

25．（22 分）离子推进器是太空飞行器常用的动力系统，某种推进器设计的简化原理如图 1 所示，截面半径为 R 的圆柱腔分为两个工作区。Ⅰ 为电离区，将氙气电离获得 1 价正离子；Ⅱ 为加速区，长度为 L，两端加有电压，形成轴向的匀强电场。Ⅰ 区产生的正离子以接近 0 的初速度进入 Ⅱ 区，被加速后以速度 v_M 从右侧喷出。Ⅰ 区内有轴向的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，在离轴线 $R/2$ 处的 C 点持续射出一定速率范围的电子。假设射出的电子仅在垂直于轴线的截面上运动，截面如图 2 所示（从左向右

看）。电子的初速度方向与中心 O 点和 C 点的连线成 α 角（$0<\alpha<90°$）。推进器工作时，向 Ⅰ区注入稀薄的氙气。电子使氙气电离的最小速率为 v_0，电子在 Ⅰ 区内不与器壁相碰且能到达的区域越大，电离效果越好。已知离子质量为 M；电子质量为 m，电量为 e。（电子碰到器壁即被吸收，不考虑电子间的碰撞）。

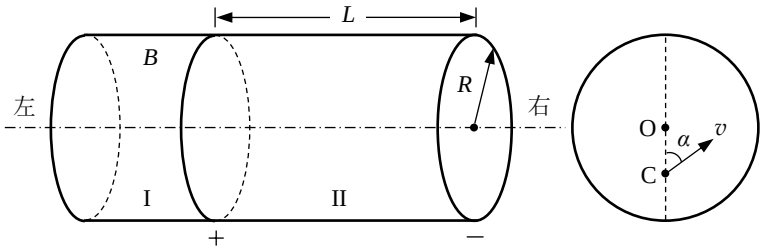


图 1

图 2

（1）求 Ⅱ 区的加速电压及离子的加速度大小；

（2）为取得好的电离效果，请判断 Ⅰ 区中的磁场方向（按图 2 说明是“垂直纸面向里”或“垂直纸面向外”）；

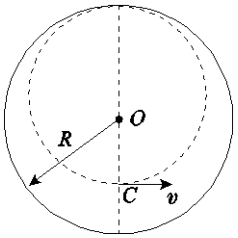
（3）α 为 90° 时，要取得好的电离效果，求射出的电子速率 v 的范围；

（4）要取得好的电离效果，求射出的电子最大速率 v_{max} 与 α 的关系。

【解析】（1）由动能定理得 $\frac{1}{2}Mv_M^2=eU$ ①

$U=\frac{Mv_M^2}{2e}$ ②

$a=\frac{eE}{M}=e\frac{U}{ML}=\frac{v_M^2}{2L}$ ③



（2）垂直纸面向外 ④

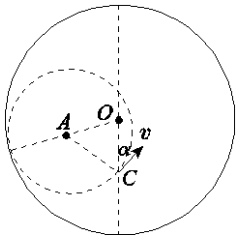
（3）设电子运动的最大半径为 r

$2r=\frac{3}{2}R$ ⑤

$eBv=m\frac{v^2}{r}$ ⑥

所以有 $v_0 \leqslant v \leqslant \frac{3eBR}{4m}$ ⑦

要使⑦式有解，磁感应强度 $B>\frac{4mv_0}{3eR}$ ⑧



（4）如图所示，$OA=R-r$，$OC=\frac{R}{2}$，$AC=r$

根据几何关系得 $r=\frac{3R}{4(2-\sin\alpha)}$ ⑨

由⑥⑨式得 $v_{max}=\frac{3eBR}{4m(2-\sin\alpha)}$